

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №04: МЕХАНИКА ТОРА-МАХОВИКА

Четыре движения, цветовая карта, регулятор Уатта

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

*«Мы не в центре Вселенной. Мы в потоке, создаваемом тором. И
этот поток вечен.»*

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ЧЕТЫРЕ ДВИЖЕНИЯ ТОРА	3
2.1	Общее вращение тора	3
2.2	Спиральное кручение	3
2.3	Осевой поток («сквозняк-тяги»)	3
2.4	Собственное вращение тора	3
3	ЦВЕТОВАЯ КАРТА ТОРА	4
4	ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС	4
4.1	Фазис 1: Захват (синяя зона)	4
4.2	Фазис 2: Переход (зелёная зона)	4
4.3	Фазис 3: Ускорение и сепарация (жёлтая зона)	4
4.4	Фазис 4: Сброс (красная зона)	4
5	САМОРЕГУЛЯЦИЯ (РЕГУЛЯТОР УАТТА)	4
6	СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ТОРА	5
6.1	Уравнение 1: Фазовый поток	5
6.2	Уравнение 2: Размер тора	5
6.3	Уравнение 3: Магнитное поле тора	5
6.4	Уравнение 4: Масса сингулярности	6
6.5	Уравнение 5: Расширение тора при голоде	6
6.6	Уравнение 6: Сброс массы при перепитке	6
6.7	Уравнение 7: Адаптация к дисбалансу	7
6.8	Сводная таблица	7
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

1 ВВЕДЕНИЕ

Тор-маховик в модели PSP — это не просто структура, а активный механизм, который:

1. Захватывает материю из внешнего цикла.
2. Разгоняет её до сверхскоростей.
3. Очищает от примесей.
4. Направляет очищенную материю в сингулярность.
5. Сбрасывает избыток массы обратно в цикл.

Тор работает как система из четырёх синхронных движений.

2 ЧЕТЫРЕ ДВИЖЕНИЯ ТОРА

2.1 Общее вращение тора

Что это	Что делает	Результат
Вращение всей структуры	Создаёт момент импульса	Стабилизирует форму тора

2.2 Спиральное кручение

Что это	Что делает	Результат
Спиральное кручение	Захватывает и удерживает материю	Увеличивает фазис взаимодействия

$$h_s = \frac{v_z}{\omega_t} \quad (1)$$

где h_s — шаг спирали, v_z — осевая скорость, ω_t — угловая скорость тора.

2.3 Осевой поток («сквозняк-тяга»)

Что это	Что делает	Результат
Осевой поток	Обеспечивает движение материи через тор	Сингулярность получает подпитку

2.4 Собственное вращение тора

$$B_t = \frac{\mu_0 I_t}{2R_t} \quad (2)$$

где I_t — ток тора.

Что это	Что делает	Результат
Собственное вращение	Генерирует магнитное поле	Управляет движением частиц

3 ЦВЕТОВАЯ КАРТА ТОРА

Цвет	Что означает	Физический смысл
Синий	Максимальная мощность	Внутренний силовой жгут, удерживающий форму
Зелёный	Высокая интенсивность	Зона перехода от захвата к ускорению
Жёлтый	Средняя интенсивность	Основной разгон и сепарация масс
Красный	Низкая интенсивность	Зона сброса тяжёлых объектов
Бирюзовый	Бесконечный момент силы	Точка сингулярности

Таблица 1: Цветовая карта тора-маховика

4 ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС

4.1 Фазис 1: Захват (синяя зона)

Материя из зоны $M = 1$ втягивается в тор за счёт гравитационного перепада.

4.2 Фазис 2: Переход (зелёная зона)

Материя проходит через зону перехода, где интенсивность процесса растёт.

4.3 Фазис 3: Ускорение и сепарация (жёлтая зона)

Основной разгон материи и разделение масс.

4.4 Фазис 4: Сброс (красная зона)

Тяжёлые объекты сбрасываются в буферную зону ($M \approx 0.48-0.49$).

5 САМОРЕГУЛЯЦИЯ (РЕГУЛЯТОР УАТТА)

Состояние системы	Реакция тора	Результат
Голод сингулярности	Расширение, увеличение захвата	Подпитка сингулярности
Перепитка сингулярности	Сброс избытка, запуск выброса	Новый цикл
Дисбаланс магнитного поля	Изменение магнитного потока	Стабилизация
Дисбаланс потоков	Перемешивание слоёв	Выравнивание

Таблица 2: Саморегуляция тора (регулятор Уатта)

6 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ТОРА

6.1 Уравнение 1: Фазовый поток

$$\Phi_M = \frac{dM}{dz} = \frac{1}{1+z} \cdot \frac{r_s(z)}{r_s(0.5)} \cdot \frac{\sqrt{1-e_0^2}}{\sqrt{1-e^2(z)}} \quad (3)$$

Переменные:

- Φ_M — фазовый поток (аналог скорости в фазовом пространстве)
- z — красное смещение
- $r_s(z)$ — радиус сферы в фазе z
- $r_s(0.5)$ — радиус сферы в точке инверсии ($M = 0.5$)
- e_0 — начальный эксцентриситет
- $e(z)$ — эксцентриситет в фазе z

Физический смысл: Уравнение описывает, как быстро система движется по фазе при изменении красного смещения. Это аналог скорости в классической механике.

6.2 Уравнение 2: Размер тора

$$R_{\text{tor}}(M) = \alpha \cdot R_{\text{shell}}(M) \quad (4)$$

Переменные:

- $R_{\text{tor}}(M)$ — радиус тора в фазе M
- α — коэффициент масштабирования ($\alpha \approx 0.1$)
- $R_{\text{shell}}(M)$ — радиус оболочки Вселенной в фазе M

Физический смысл: Тор всегда составляет фиксированную долю от радиуса оболочки. Это связывает внутреннюю структуру с внешней геометрией цикла.

6.3 Уравнение 3: Магнитное поле тора

$$B(M) = B_0 \cdot \left(\frac{R_{\text{tor}}(0)}{R_{\text{tor}}(M)} \right)^2 \cdot \frac{\Phi_M}{\Phi_0} \quad (5)$$

Переменные:

- $B(M)$ — магнитное поле тора в фазе M
- B_0 — магнитное поле в точке сборки ($M = 0$)
- $R_{\text{tor}}(0)$ — радиус тора в точке сборки
- Φ_0 — фазовый поток в точке сборки

Физический смысл: Магнитное поле тора усиливается при сжатии (уменьшении радиуса) и при увеличении фазового потока.

6.4 Уравнение 4: Масса сингулярности

$$M_{\text{sing}}(M) = \frac{q \cdot \Phi_M \cdot R_{\text{tor}}^3(M) \cdot B(M)}{G \cdot m} \quad (6)$$

Переменные:

- $M_{\text{sing}}(M)$ — масса сингулярности в фазе M
- q — электрический заряд частицы
- Φ_M — фазовый поток
- $R_{\text{tor}}(M)$ — радиус тора
- $B(M)$ — магнитное поле тора
- G — гравитационная постоянная
- m — масса частицы

Физический смысл: Масса сингулярности определяется равновесием магнитной и гравитационной сил.

6.5 Уравнение 5: Расширение тора при голоде

$$\frac{dR_{\text{tor}}}{dM} = k_{\text{expand}} \cdot (M_{\text{crit}}^{\min} - M_{\text{sing}}(M)) \cdot \Theta(M_{\text{crit}}^{\min} - M_{\text{sing}}(M)) \quad (7)$$

Переменные:

- k_{expand} — коэффициент расширения тора
- $M_{\text{crit}}^{\min}$ — минимальная критическая масса сингулярности
- $\Theta(x)$ — функция Хевисайда (включается, когда $x > 0$)

Физический смысл: Если масса сингулярности падает ниже критического минимума, тор расширяется, захватывая больше материи.

6.6 Уравнение 6: Сброс массы при перепитке

$$\frac{dM_{\text{sing}}}{dM} = \beta \cdot (M_{\text{sing}}(M) - M_{\text{crit}}^{\max}) \cdot \Theta(M_{\text{sing}}(M) - M_{\text{crit}}^{\max}) \quad (8)$$

Переменные:

- β — коэффициент сброса массы
- $M_{\text{crit}}^{\max}$ — максимальная критическая масса сингулярности

Физический смысл: Если масса сингулярности превышает критический максимум, происходит сброс массы, запускающий новый цикл.

6.7 Уравнение 7: Адаптация к дисбалансу

$$\frac{d^2 R_{\text{tor}}}{dM^2} + \gamma \cdot \frac{dR_{\text{tor}}}{dM} + \omega^2(M) \cdot R_{\text{tor}} = \frac{G \cdot M_{\text{sing}}}{R_{\text{tor}}^2} \quad (9)$$

Переменные:

- γ — коэффициент затухания
- $\omega(M)$ — собственная частота колебаний тора

Физический смысл: Универсальное уравнение адаптации тора к любому дисбалансу. Описывает затухающие колебания тора под действием гравитации сингулярности.

6.8 Сводная таблица

Уравнение	Что описывает	Физический смысл
(1)	Фазовый поток	Аналог скорости в фазовом пространстве
(2)	Размер тора	Тор масштабируется относительно оболочки
(3)	Магнитное поле	Поле усиливается при сжатии
(4)	Масса сингулярности	Равновесие магнитной и гравитационной сил
(5)	Расширение тора	Реакция на «голод» сингулярности
(6)	Сброс массы	Реакция на «перепитку» сингулярности
(7)	Адаптация	Универсальная реакция на дисбаланс

Таблица 3: Сводка уравнений тора

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тор-маховик в модели PSP - это система из четырёх синхронных движений, которая:

1. Захватывает материю.
2. Разгоняет её.
3. Очищает от примесей.
4. Направляет очищенную материю в сингулярность.
5. Сбрасывает избыток массы обратно в цикл.

Он работает как регулятор Уатта - при любом дисбалансе система находит способ восстановить равновесие.